

b) Si la población inicial es de 3000 ejemplares, ¿qué puede decirse acerca de la población después de mucho tiempo?

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

Si $P(0) = 3$; $P > 2$, entonces $\frac{dP}{dt}$ decrece.

Dado que la población inicialmente fue de 3000 ejemplares ($P(0) = 3$) después de mucho tiempo esta va a empezar a decrecer hasta tender a aproximarse a un alrededor de unos 2000 ejemplares en la población.

c) ¿Qué ocurre si la población inicial es de 1500?

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

Si $P(0) = 1,5$; $1 < P < 2$, entonces $\frac{dP}{dt}$ es creciente.

Si la población inicial es de 1500 ejemplares ($P(0) = 1,5$) después de mucho tiempo estos van a aumentar hasta llegar a aproximarse a 2000 ejemplares en la población.

d) ¿Cuál es el comportamiento de la población, si inicialmente había 500 ejemplares?

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

Si $P(0) = 0,5$; $0 < P < 1$, entonces $\frac{dP}{dt}$ es decreciente.

Dado que la población inicial es de 500 ejemplares ($P(0) = 0,5$), esta va a empezar a decrecer progresivamente con el transcurso del tiempo hasta llegar el punto de extinguirse completamente ya que se aproximan a los 0 ejemplares.

e) ¿Puede una población inicial de 900 ejemplares crecer hasta 1100?

$$\frac{dP}{dt} = P(P - 1)(2 - P)$$

Si $P(0) = 0,9$; $0 < P < 1$, entonces $\frac{dP}{dt}$ es decreciente.

Si la población inicial es de 900 ejemplares ($P(0) = 0,9$), esta no podrá llegar hasta los 1100 ejemplares ya que en vez de aumentar estos con el transcurso del tiempo van a empezar a reducirse progresivamente hasta el punto de extinguirse completamente.